BTS SIO · OPTION SISR · ÉPREUVE E6 · PORTFOLIO

Liaison de GLPI 11 avec un Active Directory

Authentification LDAP, import et synchronisation des utilisateurs, automatisation des tâches

Windows Server 2025 · AD DS · Debian 13 · GLPI 11

Auteur	Jack Kakou — étudiant BTS SIO option SISR, IEF2I (Vincennes)
Période de réalisation	24 octobre au 7 novembre 2026
Version du document	2.0 — fusion du rapport de liaison GLPI/AD et du Lab 1 (synchronisation LDAP)
Services mis en œuvre	Active Directory (AD DS, DNS) sur Windows Server 2025 ; GLPI 11 (Apache, PHP) sur Debian 13
Environnement	Maquette virtualisée Proxmox, réseau serveurs LAN-SRV 172.16.1.0/24, domaine `ief2i.lan`

Résumé. Ce dossier décrit la liaison de GLPI avec un annuaire Active Directory : création du domaine `ief2i.lan` , configuration de l'annuaire LDAP dans GLPI, import des utilisateurs puis connexion à GLPI avec un compte Windows. Windows Server 2025 refuse l'authentification LDAP simple non signée (erreur « Strong(er) authentication required (8) »). La solution mise en œuvre et testée désactive l'exigence de signature LDAP par stratégie de groupe et garde le port 389 de base (rapide, adaptée au laboratoire). Pour chaque commande importante, le résultat attendu est indiqué ; les captures sont celles de la maquette.

Sommaire

1	Objectifs, contexte et architecture	3
2	Préparer l'Active Directory sur SRV01	4
3	Annuaire LDAP dans GLPI et premières erreurs	6
4	Désactiver l'exigence de signature LDAP (port 389)	8
5	Application : OU synch / glpi-users, import et connexion	12
6	Automatisation : actions automatiques en mode CLI et cron	13
7	Difficultés rencontrées et sécurité	15
8	Bilan et compétences	17
9	Annexe : toutes les commandes, dans l'ordre	18

Lecture du document. Les cadres bleus « Commande » sont à taper tels quels ; les cadres verts « Résultat attendu » montrent ce qui doit s'afficher ensuite. Les cadres orange signalent une limite ou un point d'attention. Les captures de la partie 2 et de la partie 6 viennent du rapport de liaison (compte de service `glpi_ldap`, serveur 172.16.1.1) ; celles des parties 3, 4 et 5 viennent du Lab 1 et du test du 7 novembre (compte de service `glpisync`, serveur `srv01.ief2i.lan`).

1 Objectifs, contexte et architecture

Le projet relie un serveur GLPI (gestion de parc et assistance) à un annuaire Active Directory, pour que les comptes de l'entreprise soient créés une seule fois, dans l'AD, puis réutilisés dans GLPI avec le même mot de passe. Il se déroule sur la maquette Proxmox de l'école : SRV01 (Windows Server 2025) porte le domaine, SRV04 (Debian 13) porte GLPI.

Machine	Adresse IP	Système et rôles
SRV01	172.16.1.1/24	Windows Server 2025 — AD DS, DNS ; domaine `ief2i.lan` (NetBIOS IEF2I)
SRV04	172.16.1.4/24	Debian 13 — Apache, PHP, GLPI 11 dans `/var/www/glpi`, interface `http://172.16.1.4`

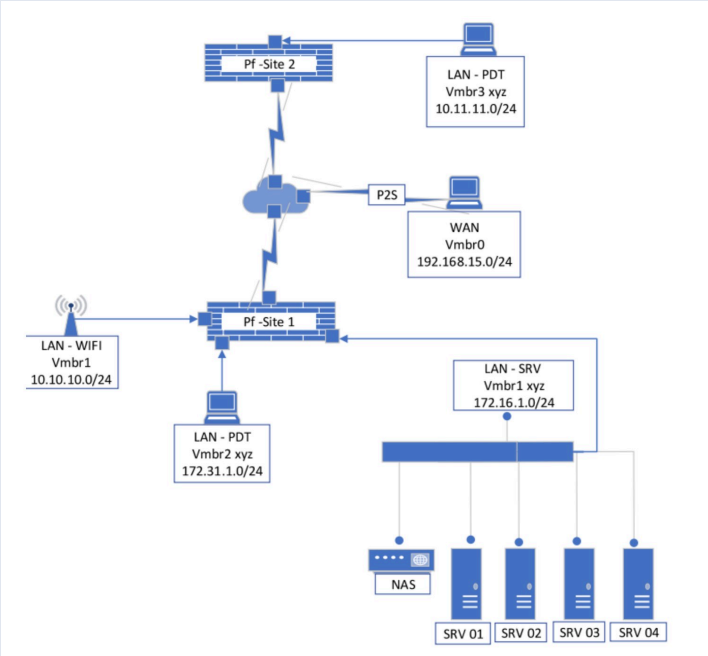


Figure 1 — Topologie de la maquette (document d'architecture de l'école) : SRV01 et SRV04 sont dans le réseau LAN-SRV 172.16.1.0/24, derrière le pare-feu Pf-Site 1

Objectifs

- Installer l'annuaire Active Directory et un compte de service dédié à la lecture de l'annuaire.
- Configurer l'annuaire LDAP dans GLPI, tester la connexion, importer les utilisateurs.
- Comprendre pourquoi la connexion LDAP simple est refusée, et la rétablir.
- Automatiser les tâches GLPI (mode CLI et cron).

Conventions

Le rapport de liaison utilisait le compte de service `glpi_ldap` (OU Utilisateurs) ; le Lab 1 utilise `glpisync` (OU synch) et deux utilisateurs de test `user1` et `user2` (OU glpi-users). Les deux comptes jouent le même rôle : lire l'annuaire depuis GLPI.

2 Préparer l'Active Directory sur SRV01

Cette partie résume la mise en place du domaine ; le détail complet figure dans le rapport de liaison d'origine.

2.1 Adresse IP fixe de SRV01

SRV01 reçoit une adresse statique : 172.16.1.1/24, passerelle 172.16.1.254, et DNS 127.0.0.1 (le serveur sera son propre DNS une fois le domaine créé). C'est un prérequis avant d'installer AD DS.

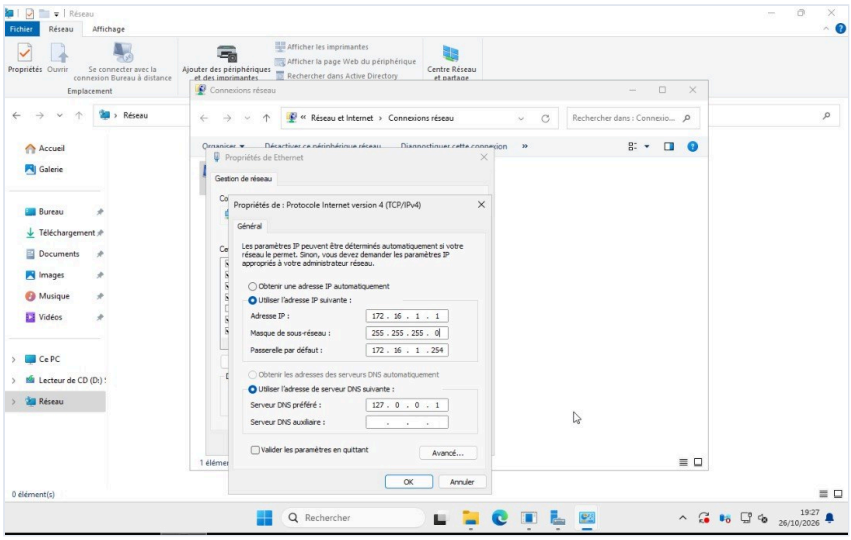


Figure 2 — Propriétés IPv4 : IP 172.16.1.1, masque 255.255.255.0, passerelle 172.16.1.254, DNS 127.0.0.1

2.2 Installer AD DS et créer la forêt `ief2i.lan`

Gestionnaire de serveur : Gérer, Ajouter des rôles, rôle « Services de domaine Active Directory ». Puis, depuis la notification jaune : « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine », « Ajouter une nouvelle forêt », nom de domaine racine `ief2i.lan`, nom NetBIOS IEF2I. Le serveur redémarre et devient contrôleur de domaine avec le DNS intégré.

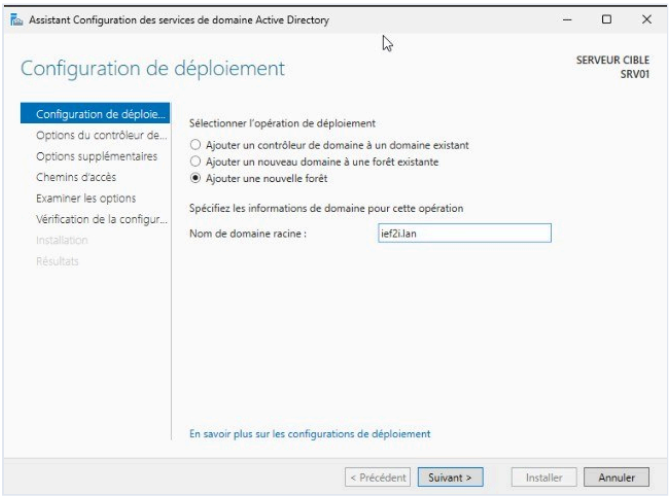


Figure 3 — Nouvelle forêt, domaine racine ief2i.lan

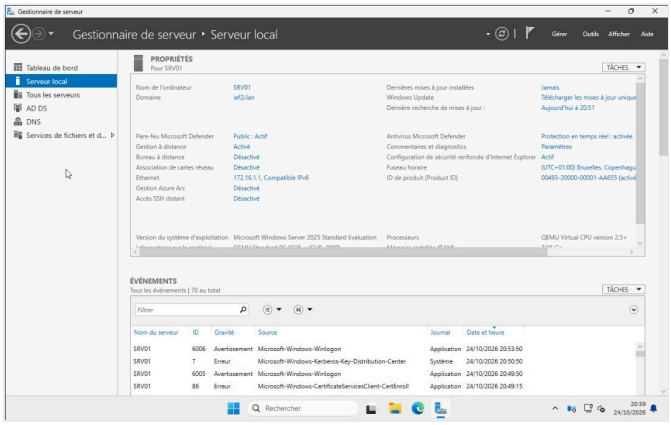


Figure 4 — Après redémarrage : SRV01 est membre du domaine ief2i.lan

2.3 Compte de service et utilisateurs de test (Lab 1)

Dans « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory », deux unités d'organisation sont créées à la racine du domaine : `synch` pour le compte de service `glpisync`, et `glpi-users` pour les utilisateurs de test `user1` et `user2`. Séparer le compte de service des utilisateurs permet de limiter la recherche de GLPI à `glpi-users` sans perdre le compte qui lit l'annuaire.

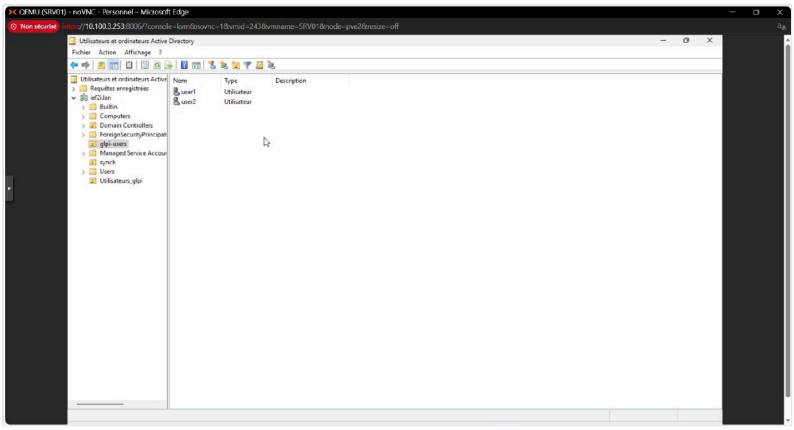


Figure 5 — Console AD : OU synch et glpi-users ; contenu de glpi-users = user1 et user2 (l'OU Utilisateurs_glpi vient d'un essai précédent et n'est pas utilisée)

COMMANDE (POWERSHELL SUR SRV01) : VÉRIFIER LE COMPTE DE SERVICE

```
Get-ADUser glpisync -Properties LockedOut,Enabled,PasswordLastSet | Select
SamAccountName,Enabled,LockedOut,PasswordLastSet
```

En clair

- `Get-ADUser glpisync` : va chercher le compte **glpisync** dans l'Active Directory.
- `-Properties LockedOut,Enabled,PasswordLastSet` : demande trois informations en plus : le compte est-il verrouillé, est-il activé, quand son mot de passe a-t-il changé.
- `| Select …` : n'affiche que ces colonnes, sous forme de petit tableau.

RÉSULTAT ATTENDU

```
SamAccountName Enabled LockedOut PasswordLastSet
-------------- ------- --------- ---------------
glpisync          True     False 28/10/2026 11:28:54
```

Mot de passe du compte de service. Dans tout le document, `MOT_DE_PASSE` est à remplacer par le mot de passe choisi pour `glpisync`. En cas de doute sur sa valeur, il se réinitialise (et un compte verrouillé par de mauvais essais se déverrouille) avec les deux commandes ci-dessous, sur SRV01 :

COMMANDE

```
Set-ADAccountPassword -Identity glpisync -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString
"MOT_DE_PASSE" -AsPlainText -Force)
Unlock-ADAccount glpisync
```

En clair

- `Set-ADAccountPassword … -Reset` : remplace le mot de passe de glpisync par celui indiqué à la place de MOT_DE_PASSE.
- `Unlock-ADAccount glpisync` : déverrouille le compte (un compte se bloque après trop de mauvais mots de passe).

Aucun message n'est affiché en cas de réussite ; on le vérifie par un test LDAP (partie 4, étape 3).

3 Annuaire LDAP dans GLPI et premières erreurs

À quoi ça sert ? GLPI doit connaître le serveur, la base de recherche (BaseDN) et un compte autorisé à lire l'annuaire. Chemin : Configuration, Authentification, Annuaires LDAP, annuaire `AD-IEF2I`.

Paramètre	Valeur
Serveur / port (LDAP clair)	`srv01.ief2i.lan` / `389`
BaseDN	`OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan`
Utiliser bind	Oui
Compte de connexion	`glpisync@ief2i.lan` (mot de passe saisi, masqué par GLPI)
Champ de l'identifiant	`samaccountname`

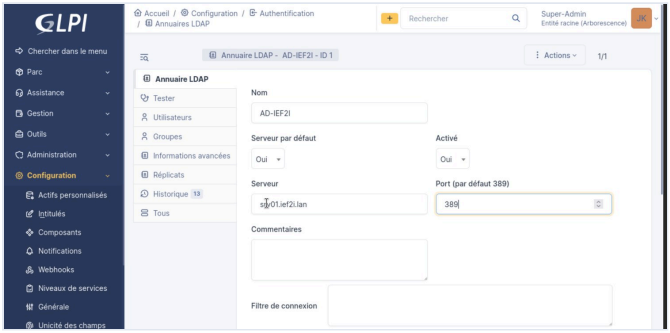


Figure 6 — Formulaire : serveur srv01.ief2i.lan, port 389

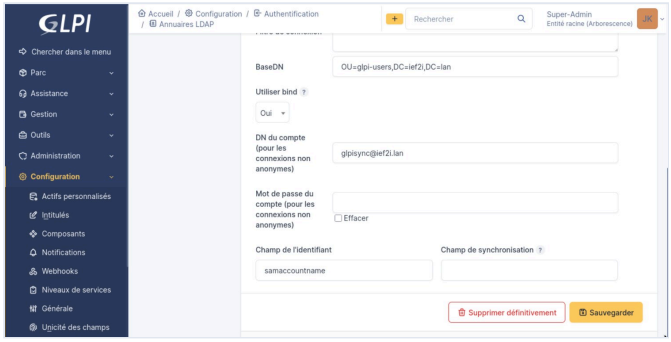


Figure 7 — BaseDN, compte glpisync@ief2i.lan, identifiant samaccountname

Quels mots de passe, à quels endroits ? Trois mots de passe différents interviennent. **(1)** Dans le formulaire de l'annuaire GLPI, le champ « Mot de passe du compte » est celui du **compte de service** `glpisync` : GLPI s'en sert seulement pour lire l'annuaire (bind). Le champ « Serveur » indique où se trouve l'AD (`srv01.ief2i.lan`), avec le port. **(2)** Pour se connecter à GLPI, chaque utilisateur (`user1`, `user2`) tape **son propre mot de passe Active Directory** ; GLPI ne le stocke pas, il demande à l'AD de le vérifier. **(3)** Le mot de passe de l'administrateur de SRV01 n'est jamais saisi dans GLPI.

3.1 Première erreur : « Invalid credentials (49) »

Dans l'onglet Tester, les trois premières étapes réussissent (Flux TCP, Base DN, URI LDAP) mais la connexion Bind échoue. Le message complet de l'annuaire, lu avec `ldapsearch`, contient `data 52e` : mot de passe incorrect pour ce compte.

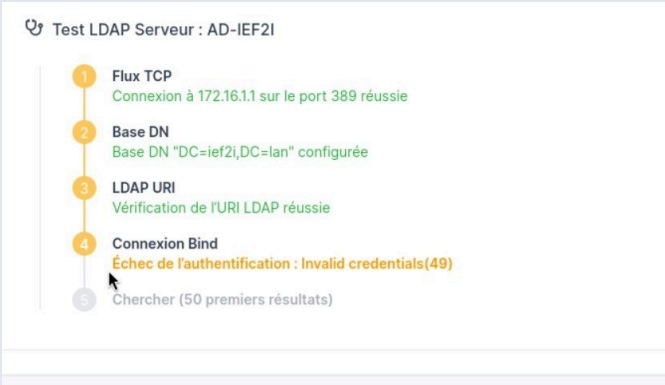


Figure 8 — Test GLPI : le Bind échoue avec Invalid credentials (49)

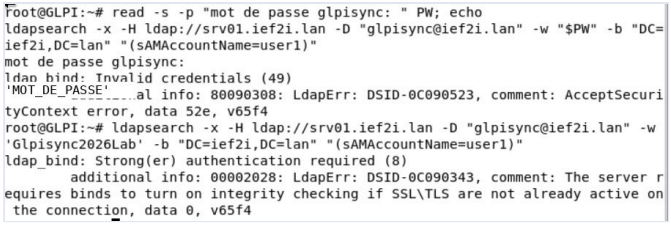


Figure 9 — Terminal SRV04 : data 52e (mauvais mot de passe), puis, avec le bon, erreur 8

Solution. Créer le compte s'il n'existe pas, saisir le mot de passe dans le champ de GLPI (un champ vide est la cause fréquente : GLPI ne l'affiche jamais), ou le réinitialiser avec `Set-ADAccountPassword` (partie 2.3).

3.2 Seconde erreur : « Strong(er) authentication required (8) »

Avec le bon mot de passe, l'erreur change : Windows Server 2025 refuse désormais l'authentification LDAP simple sur le port 389 tant que la connexion n'est pas signée. Le message de l'annuaire le dit : *« The server requires binds to turn on integrity checking if SSL\TLS are not already active on the connection »*.

COMMANDE (SRV04) : REPRODUIRE L'ERREUR

```
ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w 'MOT_DE_PASSE' -b
"DC=ief2i,DC=lan" "(sAMAccountName=user1)"
```

En clair

- `ldapsearch` : programme qui interroge un annuaire LDAP ; ici, il joue le rôle de GLPI depuis SRV04.
- `-x` : connexion simple, avec identifiant et mot de passe.
- `-H ldap://srv01.ief2i.lan` : adresse de l'annuaire (SRV01, sur le port 389 par défaut).
- `-D "glpisync@ief2i.lan"` : compte utilisé pour se connecter.
- `-w 'MOT_DE_PASSE'` : le mot de passe de ce compte.
- `-b "DC=ief2i,DC=lan"` : endroit où commencer la recherche : tout le domaine.
- `"(sAMAccountName=user1)"` : ce qu'on cherche : le compte nommé user1.

RÉSULTAT OBTENU (L'ERREUR À CORRIGER)

```
ldap_bind: Strong(er) authentication required (8)
        additional info: 00002028: LdapErr: DSID-0C090343, comment: The server requires binds
        to turn on integrity checking if SSL\TLS are not already active on the connection, data 0,
v65f4
```



Figure 10 — Test GLPI : Bind refusé avec « Strong(er) authentication required (8) »

Ce refus se lève côté Windows, en retirant l'exigence de signature LDAP (partie 4).

4 Désactiver l'exigence de signature LDAP (port 389)

À quoi ça sert ? Windows Server 2025 applique par défaut l'exigence de signature LDAP. Un paramètre de stratégie de groupe permet de la désactiver ; GLPI peut alors se connecter avec le LDAP simple sur le port 389 de base. Méthode inspirée d'un camarade, refaite et validée sur la maquette.

Étape 1 — Modifier la stratégie sur SRV01

1. Ouvrir `gpmc.msc` (Gestion de stratégie de groupe), puis Forêt, Domaines, `ief2i.lan`, **Default Domain Policy**, clic droit, **Modifier**.
2. Aller dans Configuration ordinateur, Stratégies, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité, Stratégies locales, **Options de sécurité**.
3. Double-cliquer sur « Contrôleur de domaine : **application des conditions requises** pour la signature de serveur LDAP ». Cocher « Définir ce paramètre de stratégie », choisir **Désactivé**, OK.

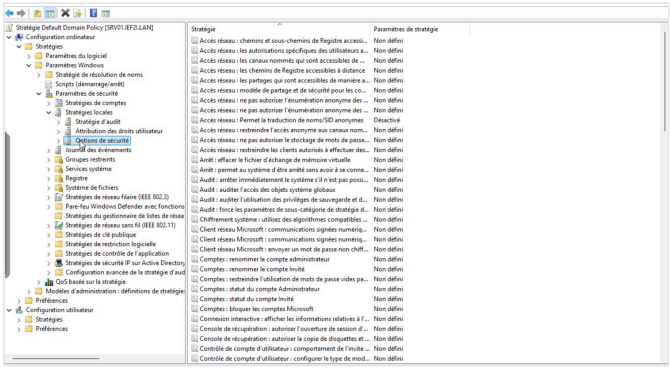


Figure 11 — Éditeur de la Default Domain Policy : Options de sécurité

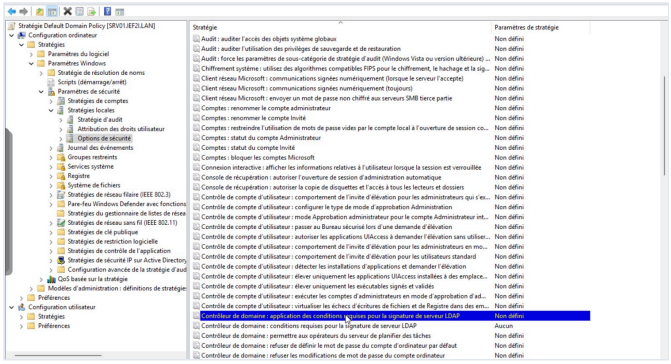


Figure 12 — Le paramètre « application des conditions requises... » est Non défini

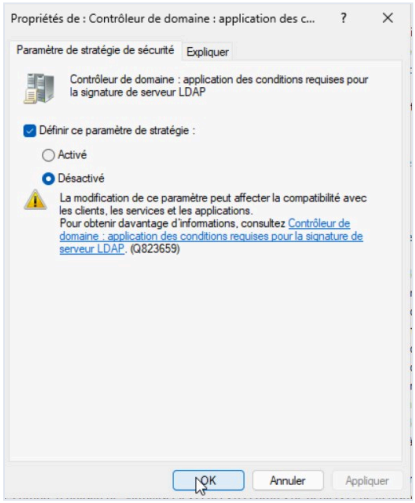


Figure 13 — Paramètre réglé sur Désactivé (avertissement de compatibilité normal)

Point important — deux paramètres voisins. La liste contient aussi « Contrôleur de domaine : conditions requises pour la signature de serveur LDAP » (valeur Aucun). Lors de la première tentative (27 octobre), c'est ce paramètre-là qui avait été réglé sur « Aucun » : l'erreur 8 persistait. Seul le paramètre « *application* des conditions requises » mis sur **Désactivé** a levé le refus. Les deux premières captures ci-dessous montrent la tentative qui n'avait pas suffi.

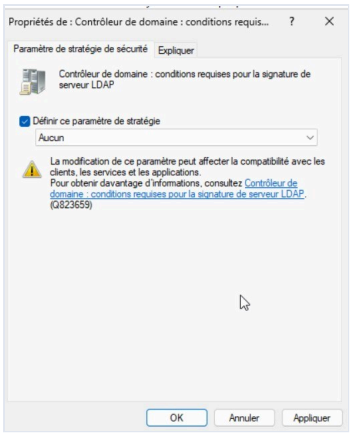


Figure 14 — Tentative du 27 octobre : paramètre « conditions requises » = Aucun

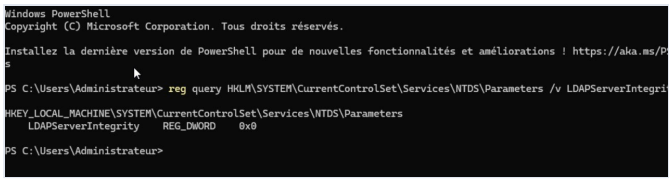


Figure 15 — reg query alors : LDAPServerIntegrity 0x0, sans effet sur l'erreur 8

Étape 2 — Appliquer la stratégie et vérifier (cmd sur SRV01)

COMMANDE

```
gpupdate /target:computer /force
reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters" /v LDAPServerIntegrity
```

En clair

- `gpupdate /target:computer /force` : applique tout de suite la stratégie de groupe modifiée, sans attendre le renouvellement automatique.
- `reg query … /v LDAPServerIntegrity` : lit dans le registre le réglage de la signature LDAP : **0x1** = la signature n'est plus exigée, la stratégie est bien appliquée.

RÉSULTAT ATTENDU

```
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
    LDAPServerIntegrity    REG_DWORD    0x1
```

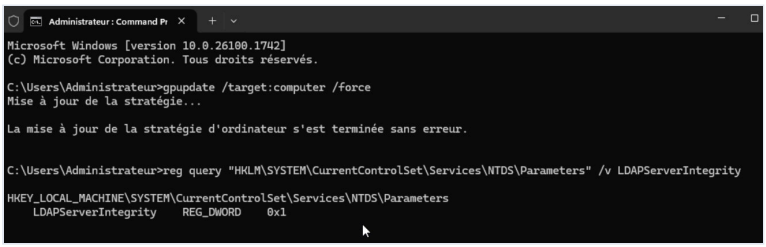


Figure 16 — gpupdate sans erreur ; LDAPServerIntegrity = 0x1 (signature négociée, non exigée)

Pour repérer une autre stratégie qui écraserait celle-ci, `gpresult /scope computer /r` liste les objets appliqués : ici, *Default Domain Controllers Policy* et *Default Domain Policy*.

Étape 3 — Tester depuis SRV04

COMMANDE

```
ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w 'MOT_DE_PASSE' -b
"DC=ief2i,DC=lan" "(sAMAccountName=user1)"
```

En clair

- `ldapsearch …` : même commande qu'en 3.2 (partie « première erreur ») : elle teste la connexion à l'annuaire et cherche user1. **result: 0 Success** veut dire que ça marche.

RÉSULTAT ATTENDU

```
dn: CN=user1,OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan
objectClass: user
sAMAccountName: user1
userPrincipalName: user1@ief2i.lan
...
# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 1
# numReferences: 3
```



Figure 17 — ldapsearch en port 389 : l'entrée de user1 est renvoyée, result: 0 Success

Chronologie réelle : le premier test lancé juste après le `gpupdate` a encore renvoyé l'erreur 8 ; le même test répété aussitôt après a réussi (le contrôleur de domaine ne prend probablement le paramètre en compte qu'après un court délai). En cas d'échec persistant, redémarrer SRV01 avec `shutdown /r /t 0`.

Étape 4 — Tester dans GLPI

Annuaire `AD-IEF2I` : serveur `srv01.ief2i.lan`, port `389`, mot de passe de `glpisync` ressaisi, Sauvegarder, onglet Tester.

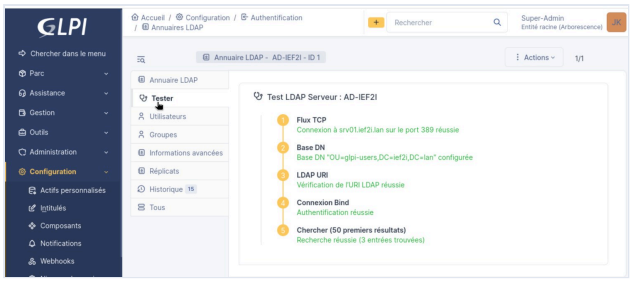


Figure 18 — Test GLPI : les 5 étapes passent en port 389, 3 entrées trouvées dans glpi-users

Limite de cette méthode. Sans signature ni chiffrement, le mot de passe de `glpisync` circule en clair sur le réseau, et le contrôleur de domaine accepte des liaisons LDAP non protégées. C'est acceptable dans une maquette isolée, mais pas en entreprise.

5 Application : OU synch / glpi-users, import et connexion

> **À quoi ça sert ?** L'import crée dans GLPI un compte par utilisateur choisi, relié à l'AD : le mot de passe reste géré par Windows. Chemin : Administration, Utilisateurs, Liaison annuaire LDAP, Importation de nouveaux utilisateurs.

Le BaseDN est limité à `OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan` : la recherche ne renvoie que `user1` et `user2`, qui sont cochés puis importés avec Actions, Importer. Le compte `glpisync`, dans une autre OU, n'apparaît pas (le compte de connexion et la base de recherche sont indépendants).

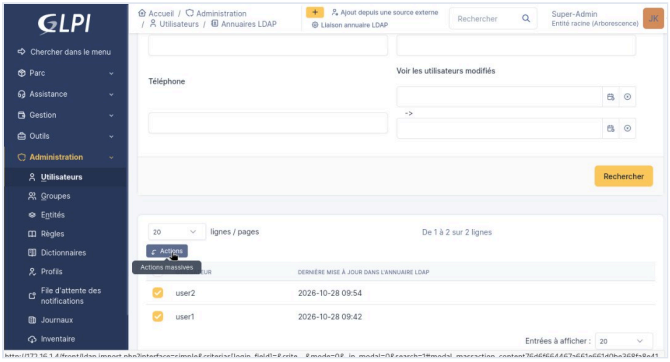


Figure 19 — Recherche limitée à glpi-users : user1 et user2 cochés, Actions, Importer

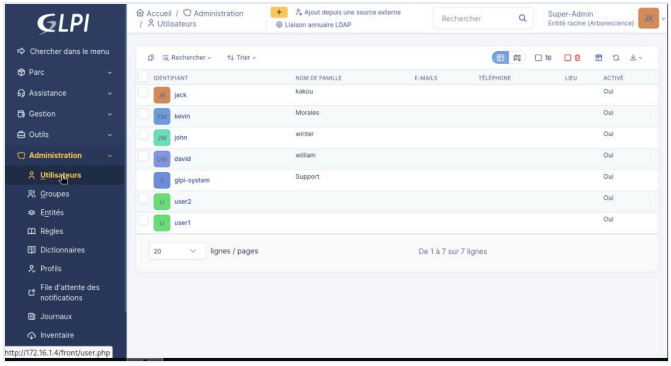


Figure 20 — Liste des utilisateurs GLPI : user1 et user2 importés

Les autres comptes de la liste (`jack`, `kevin`, `john`, `david`, `glpi-system`) sont des comptes locaux de GLPI. Dans le projet de liaison d'origine, quatre utilisateurs de l'OU Utilisateurs et deux groupes (Comptabilité, Technique) ont aussi été importés ; la recherche de groupes demande le type « Dans les groupes » avec le filtre `(objectClass=group)`, sinon GLPI répond « Aucun résultat trouvé ».

Connexion à GLPI avec un compte Active Directory

Sur la page de connexion, l'identifiant d'un utilisateur importé et son mot de passe Windows suffisent, avec la source de connexion `AD-IEF2I`. Le test a été fait avec un utilisateur du Lab 1 (profil Self-Service, accueil « Besoin d'aide ? Une question ? »).

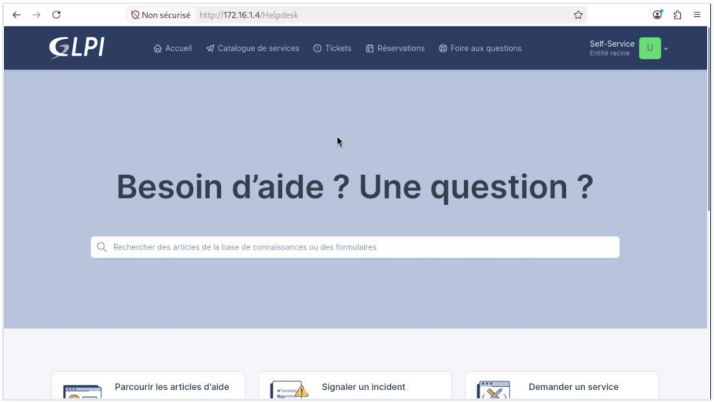


Figure 21 — Connexion à GLPI avec un utilisateur importé de glpi-users, profil Self-Service

6 Automatisation : actions automatiques en mode CLI et cron

À quoi ça sert ? Le cron est le « réveil » du serveur Linux : il lance GLPI automatiquement toutes les minutes, même si personne n'est connecté. GLPI peut ainsi envoyer ses notifications, synchroniser les utilisateurs avec l'Active Directory et faire ses nettoyages à heure régulière, sans ralentir les pages. Le mode CLI dit à GLPI de ne plus attendre les visiteurs et de se fier à ce réveil.

1. Configuration, Actions automatiques : sélectionner toutes les actions (100 lignes par page), Actions, **Mode d'exécution = CLI**. Le bandeau d'avertissement disparaît.
2. Planifier le script de GLPI dans la crontab de l'utilisateur `www-data` :

COMMANDE

```
crontab -u www-data -e
```

En clair

- `crontab -u www-data -e` : ouvre, pour modification, la liste des tâches planifiées de l'utilisateur **www-data** (celui qui fait tourner GLPI).

Ligne à ajouter en bas du fichier (une seule ligne) :

COMMANDE

```
* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1
```

En clair

- `* * * * *` : les cinq champs (minute, heure, jour, mois, jour de la semaine) valent « tous » : la tâche se lance **toutes les minutes**.
- `/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php` : lance avec PHP le script de GLPI qui exécute les tâches automatiques.
- `>/dev/null 2>&1` : ne rien afficher ni conserver de ce que le script écrit (sinon cron en ferait un e-mail à chaque minute).

Deux pièges rencontrés. (1) Le chemin `/var/www/html/glpi` saisi au départ est faux : GLPI est installé dans `/var/www/glpi`. (2) Sous Debian, cron utilise `dash` : la redirection `&>/dev/null` ne fonctionne pas, il faut `>/dev/null 2>&1`.

COMMANDE

```
journalctl -u cron --since "5 minutes ago" | tail
```

En clair

- `journalctl -u cron` : affiche le journal du service cron.
- `--since "5 minutes ago"` : uniquement les 5 dernières minutes.
- `| tail` : ne garde que les dernières lignes, pour vérifier que la tâche se lance bien chaque minute.

RÉSULTAT ATTENDU

```
... CRON[xxxx]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1)
(une ligne par minute)
```

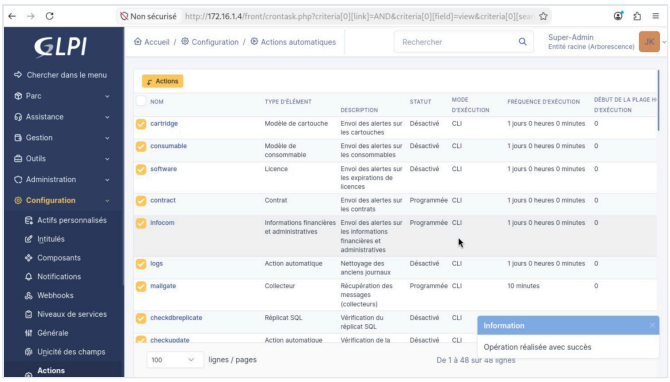


Figure 22 — Après : mode d'exécution CLI et « Opération réalisée avec succès »

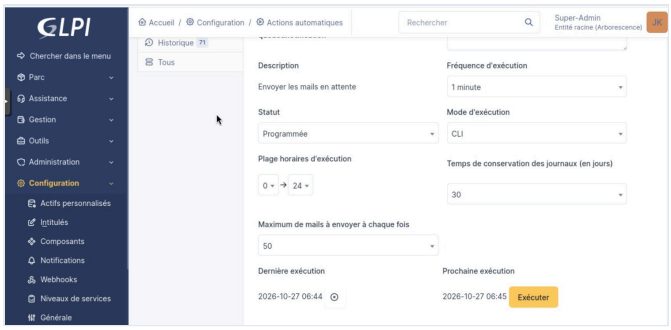


Figure 23 — Action queuednotification : dernière exécution 06:44, prochaine 06:45

7 Difficultés rencontrées et sécurité

7.1 Méthode de diagnostic (à suivre dans l'ordre)

1. **Dans GLPI**, ouvrir l'annuaire `AD-IEF2I`, onglet **Tester**, et repérer **l'étape qui échoue** : 1 Flux TCP (le serveur répond-il sur le port ?), 2 Base DN, 3 URI LDAP, 4 Connexion Bind (le compte et son mot de passe sont-ils acceptés ?), 5 Recherche.
2. **Depuis SRV04**, refaire la même connexion avec `ldapsearch` : GLPI n'affiche qu'un message court, alors que `ldapsearch` renvoie le message complet de l'annuaire (avec le code `data 52e`, par exemple), bien plus précis.
3. **Sur SRV01**, vérifier le compte de service avec `Get-ADUser` (compte activé, non verrouillé) et, si besoin, l'état de la stratégie avec `reg query` et `gpresult`.

7.2 Les quatre incidents, expliqués

Incident 1 — « Invalid credentials (49) », data 52e

Ce qu'on voit. Dans le test GLPI, les étapes 1 à 3 réussissent et l'étape 4 (Connexion Bind) échoue. Avec `ldapsearch`, le message contient `data 52e`, le code Windows qui signifie « identifiant ou mot de passe incorrect ».

Pourquoi. L'annuaire est joignable, mais il refuse le compte de service `glpisync` : le compte n'existe pas, ou le mot de passe saisi dans GLPI est vide ou faux. Piège fréquent : GLPI n'affiche jamais le mot de passe enregistré, donc on ne peut pas voir s'il est correct, et un champ vide est la cause la plus courante.

Comment corriger.

1. Sur SRV01, vérifier que le compte existe, est activé et n'est pas verrouillé : `Get-ADUser glpisync -Properties LockedOut,Enabled` (colonnes Enabled = True, LockedOut = False).
2. En cas de doute sur le mot de passe, le réinitialiser et déverrouiller le compte : `Set-ADAccountPassword` puis `Unlock-ADAccount glpisync` (commandes de la partie 2.3).
3. Dans GLPI, annuaire `AD-IEF2I` : **ressaisir le mot de passe** dans le champ « Mot de passe du compte », Sauvegarder, puis onglet Tester.
4. Confirmer depuis SRV04 avec le `ldapsearch` de la partie 4, étape 3 : il ne doit plus afficher `data 52e`.

Incident 2 — « Connection timed out (110) »

Ce qu'on voit. GLPI n'arrive même pas à joindre le serveur : la connexion expire au lieu d'être refusée.

Pourquoi. Le port saisi dans le formulaire était `336` au lieu de `389` : une simple faute de frappe. Rien n'écoute sur le port 336 de SRV01, donc la connexion reste sans réponse jusqu'au délai maximal.

Comment corriger.

1. Dans GLPI, ouvrir l'annuaire `AD-IEF2I` et lire le champ **Port**.
2. Le remplacer par `389` (le port du LDAP), Sauvegarder, puis relancer le test.

À retenir. Un « timed out » vient presque toujours d'un problème de réseau ou de port (mauvais port, pare-feu, serveur éteint), alors qu'un « Invalid credentials » prouve au contraire que le serveur a bien répondu.

Incident 3 — « Strong(er) authentication required (8) »

Ce qu'on voit. Le mot de passe est bon, mais l'étape 4 du test échoue encore, cette fois avec ce message. Le texte complet de l'annuaire (visible avec `ldapsearch`) explique que le serveur exige que la liaison soit signée si elle n'est pas déjà protégée par SSL/TLS.

Pourquoi. Windows Server 2025 impose par défaut la signature des échanges LDAP. GLPI se connecte en LDAP simple sur le port 389, sans signature : le contrôleur de domaine refuse.

Comment corriger (détail complet en partie 4).

1. Sur SRV01, ouvrir `gpmc.msc`, puis **Default Domain Policy**, clic droit, Modifier.
2. Aller dans Configuration ordinateur, Stratégies, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité, Stratégies locales, **Options de sécurité**.
3. Double-cliquer sur « Contrôleur de domaine : **application des conditions requises** pour la signature de serveur LDAP », cocher « Définir ce paramètre de stratégie », choisir **Désactivé**, OK.
4. Appliquer : `gpupdate /target:computer /force`.
5. Vérifier : `reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters" /v LDAPServerIntegrity` doit afficher `0x1`.
6. Relancer le `ldapsearch` depuis SRV04. Si l'erreur 8 apparaît encore, **recommencer une fois** : le contrôleur de domaine met un court instant à prendre le changement en compte. Si elle persiste, redémarrer SRV01 avec `shutdown /r /t 0`.
7. Dans GLPI, relancer le test : les 5 étapes doivent passer.

Incident 4 — L'erreur 8 persiste alors que la stratégie a été modifiée

Ce qu'on voit. Un paramètre de stratégie a été modifié, mais l'erreur 8 revient, et `reg query` renvoie toujours `LDAPServerIntegrity 0x0` (figure 15).

Pourquoi. La liste des Options de sécurité contient **deux paramètres aux noms très proches**, et le premier essai (27 octobre) avait modifié le mauvais :

- « Contrôleur de domaine : *conditions requises* pour la signature de serveur LDAP » : mis sur « Aucun », il ne change pas le refus ;
- « Contrôleur de domaine : *application des conditions requises* pour la signature de serveur LDAP » : c'est lui qui impose le refus, et lui seul à régler sur **Désactivé**.

Comment corriger.

1. Rouvrir la Default Domain Policy, Options de sécurité, et repérer le paramètre dont le nom commence par « application des conditions requises… ».
2. Le régler sur **Désactivé** (pas sur « Aucun », qui est une valeur de l'autre paramètre).
3. Appliquer avec `gpupdate /target:computer /force`, puis relire le registre avec `reg query` : la valeur doit passer à `0x1` (figure 16).
4. Si une autre stratégie semble écraser celle-ci, `gpresult /scope computer /r` liste les objets de stratégie appliqués (ici, Default Domain Controllers Policy et Default Domain Policy).

Moyen mnémotechnique. C'est le paramètre qui contient le mot « **application** » (au sens d'appliquer, imposer la règle) qu'il faut désactiver.

7.3 Sécurité

- Le compte de service `glpisync` ne doit avoir que des droits de lecture ; sa recherche est limitée à l'OU `glpi-users`.
- Désactiver l'exigence de signature affaiblit la sécurité de tout le domaine, pas seulement de GLPI : à ne pas utiliser en production.

8 Bilan et compétences

Bilan

GLPI est relié à l'Active Directory en LDAP sur le port 389, après désactivation de l'exigence de signature, ce qui a été testé sur la maquette. Les utilisateurs `user1` et `user2` de l'OU `glpi-users` sont importés dans GLPI, la connexion avec un compte Windows fonctionne, et les actions automatiques s'exécutent en mode CLI via cron.

Compétences mobilisées (référentiel SISR)

- Installer et configurer des services réseau : AD DS, DNS, GLPI.
- Diagnostiquer une panne à partir des messages d'erreur et des journaux (codes LDAP 49, 8, 110 ; `journalctl`, `gpresult`, `reg query`).
- Sécuriser une liaison d'annuaire : compte de service à droits limités, recherche restreinte à une OU.
- Automatiser l'exploitation : actions automatiques GLPI, cron.
- Documenter une procédure et ses preuves de façon reproductible.

9 Annexe : toutes les commandes, dans l'ordre

> **Résumé à copier.** Les sorties attendues sont décrites dans les parties 3 à 6 ; chaque commande est suivie de son rôle.

SRV01 (cmd ou PowerShell)

Commande	À quoi elle sert
`Get-ADUser glpisync -Properties LockedOut,Enabled,PasswordLastSet | Select SamAccountName,Enabled,LockedOut,PasswordLastSet`	Vérifie l'état du compte de service : activé ? verrouillé ? date du dernier changement de mot de passe.
`Set-ADAccountPassword -Identity glpisync -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString "MOT_DE_PASSE" -AsPlainText -Force)`	Redéfinit le mot de passe de glpisync (remplacer MOT_DE_PASSE par le vrai).
`Unlock-ADAccount glpisync`	Déverrouille le compte s'il a été bloqué après trop de mauvais mots de passe.
`gpupdate /target:computer /force`	Applique tout de suite la stratégie de groupe modifiée (à lancer après le réglage dans **gpmc.msc**).
`reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters" /v LDAPServerIntegrity`	Lit le réglage de signature LDAP dans le registre : **0x1** = signature non exigée, stratégie bien appliquée.
`gpresult /scope computer /r`	Liste les stratégies de groupe appliquées à l'ordinateur ; sert à repérer une autre stratégie qui écraserait la nôtre.
`shutdown /r /t 0`	Redémarre SRV01 tout de suite ; dernier recours si l'erreur 8 persiste.

SRV04 (root)

Commande	À quoi elle sert
`ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w 'MOT_DE_PASSE' -b "DC=ief2i,DC=lan" "(sAMAccountName=user1)"`	Teste la connexion à l'annuaire comme le fait GLPI : se connecte avec glpisync et cherche l'utilisateur user1. Succès : **result: 0 Success**.
`crontab -u www-data -e`	Ouvre la liste des tâches planifiées de l'utilisateur www-data (celui qui fait tourner GLPI) pour la modifier.
`* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1`	Ligne à ajouter dans la crontab : toutes les minutes, lance les tâches automatiques de GLPI et n'affiche rien.
`journalctl -u cron --since "5 minutes ago" | tail`	Affiche les dernières lignes du journal de cron pour vérifier qu'il se lance bien chaque minute.